

FERNETOS

Manual Completo de Usuario

Sistema de Formulacion para Amari Competitivos

Departamento pruebas

Version: 1.0.0 | Fecha: September 2026
Clasificacion: USO INTERNO - DOCUMENTACION DIDACTICA

Autor:	Departamento pruebas
Responsable:	Suboficial Gustavo Eduardo PaineFIL
Revision:	Trimestral
Proxima actualizacion:	Mayo 2026

TABLA DE CONTENIDOS

1.	1.	Introduccion
2.	2.	Requisitos del Sistema
3.	3.	Instalacion Paso a Paso
4.	4.	Estructura del Proyecto
5.	5.	Conceptos Fundamentales
6.	6.	Flujo de Trabajo Completo
7.	7.	Modulo 1: Panel de Control
8.	8.	Modulo 2: Gestion de Tinturas
9.	9.	Modulo 3: Curvas de Extraccion
10.	10.	Modulo 4: Ensamblaje
11.	11.	Modulo 5: Micromezclas
12.	12.	Modulo 6: Pruebas A/B
13.	13.	Modulo 7: Gestion de Stock
14.	14.	Modulo 8: Configuracion
15.	15.	Recetas de Ejemplo
16.	16.	Solucion de Problemas
17.	17.	Glosario de Terminos
18.	18.	Seguridad y Buenas Practicas
19.	19.	Anexos

SECCION 1: INTRODUCCION

FernetOS es un sistema de gestion de formulacion disenado especificamente para la produccion de fernet y otros amari. A diferencia de metodos artesanales tradicionales, este sistema te permite control preciso sobre cada variable del proceso, repetibilidad entre lotes, trazabilidad completa de cada ingrediente, optimizacion basada en datos reales, escalabilidad desde 10L hasta 1000L, y ventaja competitiva en catas a ciegas.

El sistema esta construido sobre tinturas modulares: en lugar de macerar todas las hierbas juntas, creamos extractos individuales (tinturas) que luego combinamos como si fueran ingredientes liquidos. Esto nos da un control milimetrico sobre el perfil final.

Aspecto	Metodo Tradicional	Con FernetOS
Repetibilidad	"Mas o menos sale igual"	Mismo resultado siempre
Ajustes	"A ojo" o por intuicion	Ajustes milimetricos registrados
Errores	Dificiles de detectar	El sistema te avisa antes
Escalado	"A ver que pasa si duplico"	Calculo automatico preciso
Documentacion	Cuaderno que se pierde	Base de datos con historial

SECCION 2: REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware Minimo:

Componente	Minimo	Recomendado
Sistema Operativo	Windows 10	Windows 11
Procesador	Intel i3	Intel i5 / AMD Ryzen 5
Memoria RAM	4 GB	8 GB o mas
Almacenamiento	2 GB libres	10 GB libres
Pantalla	1280x720	1920x1080 o mas

Software Necesario:

- Python 3.9 o superior (descargar desde python.org) - Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge) - No se requiere experiencia en programacion

SECCION 3: INSTALACION PASO A PASO

1. Paso 1: Verificar Python instalado (`python --version`)
2. Paso 2: Descargar proyecto FernetOS
3. Paso 3: Crear entorno virtual (`python -m venv venv`)
4. Paso 4: Activar entorno (`.\venv\Scripts\Activate.ps1`)
5. Paso 5: Instalar dependencias (`pip install -r requirements.txt`)
6. Paso 6: Inicializar BD (`python inicializar_bd_fernet.py`)
7. Paso 7: Ejecutar aplicacion (`streamlit run app.py`)

IMPORTANTE: Durante la instalacion de Python, marcar la casilla 'Add Python to PATH' para evitar errores de reconocimiento de comandos.

SECCION 4: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Que es una tintura?

Una tintura es un extracto liquido obtenido al macerar hierbas, raices o especias en alcohol. En FernetOS, cada tintura es como un 'ingrediente liquido' que contiene los compuestos de una sola planta o de un grupo funcional especifico.

Grupo	Funcion	Ejemplos	Dias Maceracion
Amargos	Base de amargor	Genciana, Quina	16-21
Aromatica	Perfil herbal	Menta, Romero	5-7
Especias	Profundidad	Canela, Cardamomo	10-14
Citricos	Brillo y frescura	Naranja, Limon	3-4
Correctivos	Ajustes finos	Clavo, Regaliz	1-7

SECCION 5: SEGURIDAD Y BUENAS PRACTICAS

Manipulacion Segura de Alcohol:

- Usar SIEMPRE alcohol grado alimenticio - Trabajar en area ventilada - Eliminar fuentes de ignicion - Usar EPP: guantes, gafas, delantal - NUNCA usar alcohol de quemar o industrial

Higiene y Esterilizacion:

- Lavar recipientes con jabon neutro - Esterilizar con agua hirviendo (10-15 min) o alcohol 70% - Secar al aire sin tocar con manos - Usar dentro de las 24 horas posteriores

ANEXOS

Anexo A: Checklist de Instalacion

Disponible para imprimir en la carpeta outputs/checklists/

Anexo B: Plantilla de Registro de Cata

Disponible para imprimir en la carpeta outputs/formatos/

Anexo C: Tabla de Conversiones

Volumen, peso y calculos de ABV disponibles en outputs/tablas/